

Informe Técnico y Pedagógico: Evolución de la Caracterización del Aprendiz en el SENA – Del Diagnóstico de Estilos de Aprendizaje al Diseño Universal para el Aprendizaje (2025)

Transformación del Ecosistema Pedagógico del SENA en el Contexto de la Formación Profesional Integral

La Formación Profesional Integral (FPI) en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha experimentado una metamorfosis profunda hacia el año 2025, impulsada por la necesidad de alinear la educación técnica y tecnológica con las demandas de una economía globalizada y las realidades sociales del territorio colombiano.¹ Históricamente, la caracterización del aprendiz se limitaba a la aplicación de pruebas psicométricas aisladas, centradas principalmente en el modelo de David Kolb, con el fin de clasificar a los estudiantes en categorías estáticas de aprendizaje.³ Sin embargo, la evolución institucional ha desplazado este enfoque hacia una visión holística y sistémica, donde la identificación de los estilos de aprendizaje es solo el primer paso de un proceso más amplio denominado "Caracterización del Aprendiz".⁵ Este nuevo paradigma no solo busca entender cómo el individuo procesa la información, sino también reconocer su contexto socioeconómico, sus capacidades diferenciales y su potencial dentro de un entorno de trabajo cada vez más digitalizado y humano.⁶

La importancia de este diagnóstico inicial ha cobrado una relevancia jurídica y técnica sin precedentes con la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Aprendiz (Acuerdo 009 de 2024) y la Reforma Laboral de 2025 (Ley 2466).⁶ Bajo este nuevo marco legal, el contrato de aprendizaje se ha transformado en un contrato laboral especial, lo que exige que el instructor actúe no solo como un mediador pedagógico, sino como un gestor de talento que debe asegurar la idoneidad y el bienestar del aprendiz en su tránsito hacia el sector productivo.⁹ La caracterización inicial permite ahora realizar "Ajustes Razonables" y aplicar el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), garantizando que ningún aprendiz sea excluido por sus ritmos o estilos de aprendizaje, sino que se le proporcionen múltiples medios de representación, acción y expresión.¹⁰

Evolución de los Marcos Normativos y su Impacto en la

Caracterización Laboral-Pedagógica

El Plan Institucional de Capacitación 2025 y los lineamientos estratégicos de la entidad subrayan que la formación debe ser pertinente, efectiva y de calidad.⁵ Para lograrlo, el SENA ha institucionalizado la caracterización como un derecho del aprendiz y un deber del instructor, vinculándolo directamente con el éxito de la etapa lectiva y la productividad en la etapa práctica.⁵ La actualización de los instrumentos de evaluación no es meramente técnica, sino que responde a una política de justicia social y equidad educativa, donde el reconocimiento de la diversidad es el eje central de la competitividad.⁷

Dimensión de Cambio	Modelo Tradicional (Previo a 2024)	Modelo Evolucionado (2025)
Objetivo Primario	Clasificación en estilos (Kolb/VAK).	Eliminación de barreras de aprendizaje (DUA).
Naturaleza del Test	Documento estático/Excel local.	Registro digital integrado en Territorium/BETOWA.
Enfoque Institucional	Académico y disciplinario.	Inclusión, diversidad y enfoque territorial.
Impacto Laboral	Vínculo formativo sin carga laboral.	Contrato laboral especial con plenos derechos.
Rol del Instructor	Transmisor de conocimientos técnicos.	Mediador, evaluador formativo y gestor de inclusión.

Esta transición implica que los documentos que anteriormente se utilizaban de manera aislada en las empresas o centros de formación deben ser integrados en una arquitectura pedagógica que considere la neuroeducación y las pedagogías activas.¹⁴ El análisis de los estilos de aprendizaje ya no puede basarse en un único test, sino en una batería de herramientas que faciliten la autonomía y el empoderamiento del aprendiz en su proceso de formación autónoma.⁶

Análisis Profundo del Modelo de David Kolb y la Mecánica del Test Tradicional

El documento que históricamente ha servido de base para evaluar los estilos de aprendizaje

en el SENA es el Inventario de Estilos de Aprendizaje de David Kolb.⁴ Este modelo se fundamenta en la teoría del aprendizaje experiencial, la cual sostiene que el aprendizaje es un proceso cíclico que requiere que el estudiante pase por cuatro etapas distintas para integrar efectivamente el conocimiento: la Experiencia Concreta (EC), la Observación Reflexiva (OR), la Conceptualización Abstracta (CA) y la Experimentación Activa (EA).¹⁷

Estructura Técnica y Algoritmos de Cálculo del Test de Kolb

El instrumento de evaluación analizado se compone de series de conceptos o descripciones de comportamientos ante situaciones de aprendizaje.³ El aprendiz debe asignar un valor de 1 a 4 a cada una de las cuatro opciones presentadas de manera horizontal, evitando la repetición de números.³ Esta ponderación busca forzar la identificación de una preferencia dominante, minimizando la ambigüedad en los resultados.³

La obtención del perfil de aprendizaje no se basa únicamente en la suma bruta de puntos por columna, sino en la relación diferencial entre los ejes de la percepción y el procesamiento.³ Las fórmulas aplicadas en las plantillas del SENA para determinar la ubicación en el plano cartesiano de estilos son:

1. **Eje X (Dimensión del Conocimiento):** Se calcula restando la puntuación de la Experiencia Concreta (EC) a la de la Conceptualización Abstracta (CA). El resultado ($X = CA - EC$) indica si el aprendiz tiende hacia el procesamiento de información sensorial y emocional o hacia el análisis lógico y sistemático.³
2. **Eje Y (Dimensión de la Transformación):** Se calcula restando la puntuación de la Observación Reflexiva (OR) a la de la Experimentación Activa (EA). El resultado ($Y = EA - OR$) determina si el aprendiz prefiere observar y meditar sobre la información o si prefiere ponerla en práctica de inmediato a través de la acción.³

La intersección de estos dos valores (X, Y) sitúa al aprendiz en uno de los cuatro cuadrantes que definen los estilos de aprendizaje clásicos: Acomodador, Divergente, Convergente o Asimilador.³

Caracterización Detallada de los Cuatro Estilos de Kolb

Cada uno de los estilos identificados por el modelo de Kolb posee características cognitivas y afectivas particulares que influyen en cómo el aprendiz interactúa con los materiales de formación y con sus pares.³

- **Estilo Divergente ($X \leq 2, Y \leq 2$):** Se desempeña mejor en las fases de Experiencia Concreta y Observación Reflexiva.³ Su fortaleza es la capacidad imaginativa y la habilidad para ver situaciones desde múltiples perspectivas.¹⁸ Son individuos interesados en la gente, empáticos y creativos, ideales para procesos de generación de ideas y lluvia de

ideas.³ En el SENA, se asocian a menudo con áreas artísticas, de comunicación y análisis social.³

- **Estilo Asimilador** ($X \geq 3, Y \leq -11$): Predomina la Conceptualización Abstracta y la Observación Reflexiva.³ Su punto fuerte es la creación de modelos teóricos y el razonamiento inductivo.¹⁸ Se interesa más por los conceptos lógicos que por las personas y prefiere lo teórico a lo práctico.³ Son aprendices ideales para la investigación, la planeación y las ciencias puras.³
- **Estilo Convergente** ($X \geq 3, Y \geq 3$): Se enfoca en la Conceptualización Abstracta y la Experimentación Activa.³ Su habilidad principal es la aplicación práctica de las ideas y la resolución de problemas técnicos mediante el razonamiento hipotético-deductivo.⁴ Son eficientes en la aplicación de teorías y prefieren trabajar con objetos y sistemas que con situaciones interpersonales.³ Se encuentran frecuentemente en áreas de ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas.³
- **Estilo Acomodador** ($X \leq 2, Y \geq 3$): Destaca en la Experiencia Concreta y la Experimentación Activa.³ Se le llama "acomodador" por su capacidad para adaptarse a circunstancias inmediatas y específicas.¹⁸ Son pragmáticos, actúan por intuición o sentimiento más que por análisis lógico y se sienten cómodos asumiendo riesgos e involucrándose en experiencias nuevas.³ Son líderes naturales en grupos operativos y comerciales.³

Estilo de Aprendizaje	Fortalezas Metodológicas	Estrategias de Enseñanza Recomendadas
Divergente	Imaginación, empatía, apertura mental.	Lluvia de ideas, ejercicios de simulación, análisis de casos, mapas conceptuales.
Asimilador	Lógica, organización, síntesis teórica.	Informes escritos, conferencias, lecturas técnicas, debates de ideas, investigación.
Convergente	Aplicación técnica, solución de problemas.	Proyectos prácticos, actividades manuales, uso de simuladores, diagramas de flujo.

Acomodador	Acción, liderazgo, adaptación al cambio.	Trabajos grupales, juegos de roles, experimentos de campo, entrevistas, ensayo y error.
-------------------	--	---

A pesar de la solidez estructural de este modelo, la crítica pedagógica moderna y la neuroeducación han señalado que el uso de estas categorías como etiquetas rígidas puede ser contraproducente.¹⁵ No obstante, el SENA continúa valorando estos perfiles como una herramienta de autoconocimiento para el aprendiz y como un insumo para que el instructor diversifique su planeación pedagógica.²⁵

El Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)

Ante la necesidad de un instrumento más adaptado al contexto educativo de habla hispana y con una mayor aplicabilidad en entornos de formación técnica activa, el SENA ha incorporado ampliamente el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).²⁷ Este cuestionario, basado en el ciclo de aprendizaje de Kolb pero refinado por Catalina Alonso y Domingo Gallego, se centra en cuatro estilos que describen el comportamiento del aprendiz de manera más operativa: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático.²⁹

Estructura y Funcionamiento del CHAEA en la Inducción 2025

El CHAEA consta de 80 ítems de respuesta dicotómica (Acuerdo o Desacuerdo) distribuidos aleatoriamente, de los cuales 20 corresponden a cada estilo.³¹ A diferencia de Kolb, el CHAEA permite que un aprendiz obtenga puntajes altos en varios estilos simultáneamente, lo que refleja un perfil de aprendizaje multimodal y flexible.²⁸

Los cuatro estilos del CHAEA se describen de la siguiente manera:

- **Activo:** Son aprendices de mente abierta que no tienen prejuicios ante nuevas experiencias.²⁹ Se entusiasman con el aquí y el ahora, son espontáneos y creativos.³³ Aprenden mejor cuando se enfrentan a desafíos nuevos o cuando pueden realizar actividades de corta duración con resultados inmediatos.²⁸
- **Reflexivo:** Consideran las experiencias desde diversas perspectivas.²⁹ Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión.²⁸ Son prudentes, concienzudos y prefieren observar a actuar de inmediato.³¹
- **Teórico:** Adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas.²⁹ Son perfeccionistas, analíticos y objetivos.²⁸ Aprenden mejor a partir de modelos, sistemas y conceptos que presenten un desafío intelectual.³¹
- **Pragmático:** Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas.²⁹ Descubren el

aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas.²⁸ Son realistas, directos y se impacientan con las discusiones teóricas interminables.³¹

Este instrumento es hoy el estándar en muchas de las guías de aprendizaje de inducción (como la GFPI-F-135) porque permite sensibilizar al aprendiz sobre sus propias estrategias de estudio y facilitar la toma de decisiones sobre su ruta de formación.³⁴

El Enfoque Sensorial VAK y la Percepción de la Información

Complementariamente a los modelos cíclicos de Kolb y Honey-Alonso, el SENA utiliza la Clasificación Sensorial o Modelo VAK (Visual, Auditivo, Kinestésico).²³ Este enfoque se centra en el canal sensorial predominante a través del cual el aprendiz percibe y procesa la información del entorno.²³

Caracterización por Canales Sensoriales

La identificación de estas preferencias sensoriales permite al instructor diseñar ambientes pluritecnológicos que ofrezcan redundancia de información, asegurando que el mensaje llegue eficazmente a todos los aprendices.¹

- **Canal Visual (65% de la población estimada):** Aprendices que prefieren ver y leer.¹⁵ Tienen facilidad para recordar grandes cantidades de información rápidamente mediante imágenes y visualizaciones detalladas.²³ Requieren materiales como infografías, videos con subtítulos, mapas mentales y presentaciones con alta carga gráfica.¹⁵
- **Canal Auditivo (30% de la población estimada):** Aprendices que se benefician de la explicación oral y el debate.¹⁵ Pueden unir ideas y elaborar conceptos abstractos mediante la palabra hablada con la misma destreza que el sistema visual.²³ Prefieren audiolibros, grabaciones, discusiones grupales y conferencias magistrales.¹⁵
- **Canal Kinestésico (5% de la población estimada):** Aprendices que aprenden tocando y haciendo.¹⁵ Aunque su proceso de asimilación puede ser más lento, el aprendizaje kinestésico tiende a ser más profundo y duradero al estar vinculado a la memoria corporal.²³ En el SENA, este canal es crítico debido a la naturaleza técnica de la formación, requiriendo prácticas de taller, simulaciones, juegos de roles y construcción de prototipos físicos.¹⁵

Perfil Sensorial	Recursos Didácticos Sugeridos	Recomendaciones para el Instructor
Visual	Diagramas, mapas	Utilizar claves visuales y

	mentales, flashcards de colores, videos, textos escritos.	códigos de colores en el tablero y las guías.
Auditivo	Grabaciones, debates, música, explicaciones verbales, radio streaming.	Fomentar la lectura en voz alta y las presentaciones orales de los aprendices.
Kinestésico	Simuladores, maquetas, experimentos de laboratorio, salidas de campo.	Incluir descansos activos y permitir el movimiento en el ambiente de formación.

La neuroeducación actual sugiere que, si bien existen estas preferencias, el éxito del aprendizaje radica en la multimodalidad; es decir, en la capacidad del instructor de estimular múltiples canales simultáneamente para fortalecer las redes neuronales del aprendiz.¹⁰

Marco Normativo 2025: El Nuevo Rol de la Caracterización del Aprendiz

Hacia el año 2025, la caracterización del aprendiz ha dejado de ser una actividad periférica para convertirse en el eje central de la gestión administrativa y pedagógica del SENA.⁵ Este cambio se sustenta en una actualización profunda de los reglamentos institucionales y en las reformas legislativas de Colombia, que buscan dignificar la formación técnica y garantizar la inclusión de todas las poblaciones.⁶

El Reglamento del Aprendiz 2025 (Acuerdo 009 de 2024)

El nuevo reglamento establece principios orientadores como la autonomía, la dignidad, la inclusión y el enfoque diferencial.⁶ El Artículo 5 especifica que todo aprendiz tiene el derecho de recibir una inducción completa que le permita conocer no solo las normas de la entidad, sino también identificar su rol y sus potencialidades dentro del proceso formativo.⁶

La caracterización pedagógica constituye ahora el perfil de ingreso de cada aprendiz, identificando fortalezas, limitaciones y necesidades de apoyo.³⁸ Este diagnóstico es un insumo esencial para la construcción de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), herramientas diseñadas para garantizar la permanencia y el éxito de aprendices con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.³⁸

La Reforma Laboral de 2025 y el Contrato de Aprendizaje

La Ley 2466 de 2025 ha redefinido la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje, otorgándole efectos laborales plenos durante la etapa práctica.⁸ A partir del 25 de junio de 2025, los contratos de aprendizaje se rigen por esta normativa, lo que transforma al aprendiz en un trabajador con derecho a prestaciones sociales, seguridad social integral y un apoyo de sostenimiento equivalente al 100% de un SMMLV en su fase productiva.⁸

Esta "laboralización" del aprendizaje exige una caracterización técnica mucho más rigurosa por parte del SENA.⁹ Las empresas co-formadoras ahora requieren perfiles que no solo tengan la competencia técnica, sino que también posean un ajuste actitudinal y un estilo de aprendizaje que les permita adaptarse rápidamente a los procesos de productividad y competitividad de la organización.⁹ La caracterización inicial permite al instructor orientar al aprendiz hacia la modalidad de etapa productiva (contrato de aprendizaje, pasantía, monitoría, vínculo laboral) que mejor se adapte a su perfil y necesidades económicas.⁶

Característica	Contrato de Aprendizaje Pre-Reforma	Contrato de Aprendizaje (Ley 2466 de 2025)
Naturaleza	Vínculo formativo civil.	Contrato laboral especial a término fijo.
Duración	Máximo 2 años.	Hasta 3 años.
Etapas	Lectiva y Práctica.	Lectiva y Práctica (con posibilidad de alternancia dual).
Sostenimiento (Lectiva)	50% SMMLV.	75% SMMLV.
Sostenimiento (Práctica)	75% - 100% SMMLV.	100% SMMLV.
Seguridad Social	Salud y Riesgos Laborales.	Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
Derechos Laborales	No aplicaba.	Primas, vacaciones, cesantías y auxilio de transporte.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como

Nuevo Estándar Pedagógico

A pesar de la persistencia de los tests de estilos de aprendizaje en la cultura docente, el SENA ha adoptado oficialmente el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como el marco pedagógico para la inclusión y la calidad educativa hacia 2025.¹⁰ El DUA propone que, en lugar de adaptar la enseñanza a cada individuo (lo cual es logísticamente inalcanzable en grupos grandes), se debe diseñar el currículo desde el inicio para que sea accesible para todos.¹¹

Fundamentos Neurocientíficos del DUA

El DUA se basa en tres redes cerebrales implicadas en el proceso de aprendizaje, cada una de las cuales da lugar a un principio de diseño pedagógico³⁷:

1. **Redes Afectivas (El "Porqué" del Aprendizaje):** Especializadas en asignar significados emocionales a las tareas y relacionadas con la motivación.³⁷ El principio DUA correspondiente es **proporcionar múltiples formas de implicación y compromiso**, ofreciendo opciones que capten el interés de los aprendices y les ayuden a mantener el esfuerzo y la persistencia.¹⁰
2. **Redes de Reconocimiento (El "Qué" del Aprendizaje):** Especializadas en percibir la información y asignarle significado (reconocer letras, símbolos, objetos).³⁷ El principio DUA es **proporcionar múltiples formas de representación**, asegurando que la información clave se presente a través de diferentes canales (visual, auditivo, textual) de forma redundante.¹⁰
3. **Redes Estratégicas (El "Cómo" del Aprendizaje):** Especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales.³⁷ El principio DUA es **proporcionar múltiples formas de acción y expresión**, permitiendo que los aprendices demuestren lo que saben utilizando diferentes medios y herramientas.¹⁰

De Estilos de Aprendizaje a Aprendices Expertos

El objetivo del DUA no es clasificar al aprendiz como "visual" o "reflexivo", sino convertirlo en un **Aprendiz Experto**.¹⁰ Según el marco DUA 3.0 (versión 2024-2025), un aprendiz experto es aquel que es motivado y decidido, ingenioso y conocedor, y estratégico y orientado a metas.¹⁰ La caracterización inicial en el SENA sirve ahora para identificar las barreras que impiden que un aprendiz se convierta en experto y para diseñar las oportunidades pedagógicas que le permitan superar dichas limitaciones.¹⁰

Este enfoque es fundamental para la educación técnica, donde la variabilidad de los aprendices es la norma y no la excepción.¹¹ Al implementar el DUA, el instructor del SENA garantiza que su práctica sea sensible culturalmente e incorpore la diversidad lingüística y cognitiva de los territorios colombianos.⁴³

Herramientas Digitales y Gamificación en la Caracterización 2025

La modernización del test de estilos de aprendizaje implica el abandono de las hojas de cálculo aisladas en favor de ecosistemas digitales integrados que faciliten la analítica de aprendizaje.⁴⁴ En el SENA, la plataforma Territorium y el sistema SOFIA Plus actúan como los repositorios de esta información, pero la interacción inicial se realiza cada vez más a través de herramientas gamificadas.⁷

Tecnologías para la Evaluación Formativa

El uso de aplicaciones y plataformas digitales permite al instructor obtener un diagnóstico grupal e individual en tiempo real, facilitando la personalización del aprendizaje desde la primera semana de inducción.⁴⁶

- **Quizizz y Kahoot!:** Permiten crear evaluaciones lúdicas donde los aprendices identifican sus talentos y estilos mientras compiten sanamente.⁴⁴ Estas herramientas fomentan la participación activa y proporcionan al docente reportes descargables en formato CSV para su análisis posterior.⁴⁶
- **Socrative:** Ideal para medir el "pase de salida" y la comprensión inmediata de los conceptos durante la inducción, permitiendo ajustes dinámicos en la mediación pedagógica.⁴⁶
- **Genially y Nearpod:** Facilitan la creación de contenidos interactivos multimodales que responden a los principios del DUA, permitiendo que el aprendiz elija la ruta de navegación que mejor se adapte a su estilo de procesamiento.⁴⁶
- **Inteligencia Artificial (IA):** Hacia 2025, el SENA explora el uso de asistentes de IA para generar rúbricas personalizadas y para recomendar materiales de estudio específicos a cada aprendiz basados en su perfil de caracterización inicial.¹⁴

La integración de estas TIC en la formación profesional no solo mejora el aprendizaje, sino que prepara a los aprendices para los desafíos de la industria 4.0.⁴⁵ Sin embargo, se enfatiza que la tecnología es un medio y no un fin; su uso debe ser seguro, crítico y responsable para potenciar realmente el desarrollo cognitivo.⁴⁸

El Procedimiento de Caracterización en la Guía de Inducción CIC 2025

Para llevar a cabo la investigación profunda solicitada sobre cómo se debe realizar este test actualmente, es necesario revisar la guía oficial de aprendizaje para la fase de inducción, específicamente la versión 2025 (GFPI-F-135).³⁴

Fases de la Caracterización en el SENA

La caracterización no es un evento único, sino un proceso que ocurre durante las primeras 48 horas de la formación (fase de inducción).⁴⁹

1. **Sensibilización:** El instructor realiza una charla sobre la identidad corporativa del SENA y la importancia de la autonomía en el aprendizaje.³⁵ Se utilizan videos explicativos sobre los estilos de aprendizaje para que el aprendiz comprenda que no existe una forma "correcta" de aprender, sino métodos individuales.³⁵
2. **Aplicación del Test:** Se aplica preferiblemente el Test de Kolb o el Cuestionario CHAEA de forma digital.³⁴ El aprendiz descarga la plantilla oficial (como la 9230-FP-F-322 o la GTH-F-299), completa la información y guarda un pantallazo de su perfil dominante.⁵¹
3. **Análisis de Estrategias:** Una vez identificado su estilo, el aprendiz debe seleccionar de una presentación o catálogo institucional las estrategias didácticas que mejor se adapten a él (por ejemplo, mapas mentales para visuales o simuladores para kinestésicos).⁵¹
4. **Construcción del Proyecto de Vida:** Los resultados de los estilos de aprendizaje se integran en el taller de "Proyecto de Vida", donde el aprendiz reflexiona sobre cómo sus fortalezas cognitivas le ayudarán a alcanzar sus metas profesionales en el sector productivo.³⁴
5. **Cargue de Evidencias:** El aprendiz carga su perfil de estilos y su esquema de estrategias didácticas en el portafolio de evidencias de la plataforma Territorium, el cual es verificado por el instructor mediante una lista de chequeo de producto.³⁴

Este procedimiento garantiza que la caracterización tenga un propósito pedagógico claro: empoderar al aprendiz para que sea el gestor principal de su propia ruta de aprendizaje.¹⁶

Desmitificación y Crítica Científica: Hacia un Enfoque Crítico en 2025

Es fundamental que el experto en docencia del SENA actúe con rigor científico y reconozca que el concepto de "estilos de aprendizaje" ha sido objeto de intensos debates en la neurociencia contemporánea.¹⁵ La investigación indica que la idea de que las personas aprenden *solo* si se les enseña en su estilo preferido es un "neuromito" con poca evidencia empírica.¹⁵

De la Clasificación a la Flexibilidad Cognitiva

El riesgo de los tests tradicionales es que pueden llevar al aprendiz a autolimitarse (por ejemplo, "yo no estudio de ese libro porque soy kinestésico y no visual").²⁴ La neuroeducación moderna propone que la formación técnica debe fomentar la **flexibilidad cognitiva**, es decir, la capacidad del cerebro para utilizar diferentes modalidades de procesamiento según la

tarea lo exija.¹⁵

Por lo tanto, la recomendación para las empresas y centros de formación en 2025 es utilizar los estilos de aprendizaje no como una "receta" rígida, sino como una herramienta de reflexión.²⁴ El docente debe tener un enfoque crítico, creativo y adaptativo, diseñando actividades que desafíen al aprendiz a salir de su zona de confort y a desarrollar habilidades en todos los cuadrantes del ciclo de aprendizaje.¹⁵

Mito sobre Estilos de Aprendizaje	Realidad Científica (2025)	Implicación Pedagógica SENA
El estilo de aprendizaje es un rasgo genético fijo.	Son preferencias que cambian con la edad, el contexto y la tarea.	Realizar caracterizaciones periódicas y no solo al inicio.
Se aprende más si la enseñanza coincide con el estilo.	La multimodalidad (combinar estilos) es más efectiva para todos.	Aplicar los principios del DUA en todas las guías de aprendizaje.
Los kinestésicos tienen dificultades intelectuales.	Procesan a través del movimiento y la acción, fundamental en la técnica.	Valorar el aprendizaje práctico y las simulaciones en el taller.
Un test define el éxito o fracaso del aprendiz.	Es solo un insumo para la autorregulación y el autoconocimiento.	Usar los resultados para motivar, no para etiquetar o segregar.

Este enfoque crítico asegura que la caracterización del aprendiz no se convierta en una barrera adicional, sino en un motor para el desarrollo de competencias socioemocionales, pensamiento crítico y compromiso con la sociedad y el medio ambiente.¹³

Conclusiones y Recomendaciones para la Implementación Moderna del Test

La investigación exhaustiva sobre la caracterización de aprendices en el SENA para el año 2025 permite concluir que nos encontramos ante un sistema robusto, inclusivo y legalmente blindado que trasciende el uso de un simple test de oficina.⁵ El documento obsoleto basado únicamente en Kolb debe ser reemplazado por un ecosistema de diagnóstico que considere el DUA, la normativa laboral vigente y las herramientas de analítica digital.⁹

Acciones Sugeridas para el Experto en Docencia

- **Digitalización del Proceso:** Migrar el test de estilos de aprendizaje a plataformas como Quizizz o formularios interactivos integrados en Territorium, permitiendo la generación automática de perfiles y la analítica grupal para el instructor.⁴⁴
- **Adopción del CHAEA y VAK:** Complementar el modelo de Kolb con el cuestionario Honey-Alonso (por su enfoque en comportamientos observables) y el modelo VAK (por su utilidad inmediata en el diseño de materiales multimedia).²³
- **Implementación de los Principios DUA:** Diseñar las guías de aprendizaje y los ambientes de formación bajo la premisa de la accesibilidad universal, eliminando la necesidad de adaptaciones individuales costosas mediante la oferta de múltiples medios de representación y expresión.¹⁰
- **Vinculación con la Reforma Laboral:** Asegurar que la caracterización inicial alimente el perfil del aprendiz ante la empresa co-formadora, facilitando una transición exitosa hacia el mundo del trabajo bajo la nueva naturaleza laboral del contrato de aprendizaje.⁸
- **Enfoque en la Inclusión y Equidad:** Utilizar la caracterización para identificar a aprendices que requieran apoyos diferenciales (étnicos, de discapacidad, socioeconómicos) y activar las rutas de bienestar institucional para garantizar su permanencia.⁶
- **Fomento de la Autonomía:** Utilizar los resultados del test como una herramienta de "aprender a aprender", permitiendo que el aprendiz reflexione sobre sus propios procesos cognitivos y desarrolle estrategias de estudio personalizadas y flexibles.¹¹

El SENA del 2025 no busca clasificar a sus aprendices, sino empoderarlos como ciudadanos del mundo, técnicamente expertos y humanamente íntegros, capaces de transformar sus territorios a través del conocimiento y el trabajo digno.⁷ La caracterización del aprendiz es, en última instancia, el primer acto de reconocimiento de la dignidad humana en el proceso de formación profesional integral.⁶

Fuentes citadas

1. En el SENA se aprende haciendo, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=2632>
2. MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL DEL SENA - Planeta ..., acceso: febrero 3, 2026, <https://planetaeducacion.files.wordpress.com/2015/06/1-modelo-pedagc3b3gico-institucional.pdf>
3. Formato_Identificacion_estilos_de_aprendizaje.xls
4. Test de Kolb - Aprendizaje, acceso: febrero 3, 2026, <https://migranaprendizaje.com/2016/04/04/test-de-kolb/>
5. Plan Institucional de Capacitación 2025.pdf - Sena.edu.co, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/historial/Plan%20Instit>

[ucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202025.pdf?Mobile=1&Source=%2Fes%2Dco%2Ftransparencia%2F%5Flayouts%2F15%2Fmobile%2Fviewa%2Easpx%3FLi st%3D4d512383%2Dfe5b%2D4ec2%2Dafe5%2D47b2f2982baf%26View%3D6984 e29c%2D0ba1%2D4db3%2Da350%2D91625bb9f873%26RootFolder%3D%252Fes %2Dco%252Ftransparencia%252FDocuments%252Fhistorial%26wdFCCState%3D 1](https://es.slideshare.net/slideshow/reglamento-aprendiz-sena-enero-2025-pptx/277083082)

6. Reglamento Aprendiz SENA-ENERO-2025.pptx - Slideshare, acceso: febrero 3, 2026,
<https://es.slideshare.net/slideshow/reglamento-aprendiz-sena-enero-2025-pptx/277083082>
7. Compilación Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Acuerdo 10 ..., acceso: febrero 3, 2026,
https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/acuerdo_sena_0010_2024.htm
8. Circular Externa 083 de 2025 Ministerio del Trabajo - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, acceso: febrero 3, 2026,
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=190499>
9. 13 aspectos claves en la contratación de aprendices bajo la reforma laboral 2025, acceso: febrero 3, 2026,
<https://actualicese.com/13-aspectos-claves-en-la-contratacion-de-aprendices-bajo-la-reforma-laboral-2025/>
10. Principios DUA educación: qué es Diseño Universal de Aprendizaje - AFOE Formación, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.afoe.org/dua-principios/>
11. Diseño Universal para el Aprendizaje | PDF | Plan de estudios - Scribd, acceso: febrero 3, 2026,
<https://es.scribd.com/document/831461839/Pautas-Sobre-El-Diseno-Universal-Para-El-Aprendizaje-DUA-Version-2-0-Red-de-Curriculum-Multinivel>
12. Explicación del Nuevo reglamento del Aprendiz SENA 2025 - YouTube, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=llpT9orhtJ8>
13. Plan Estratégico Institucional 2025 - Ministerio de Educación Nacional, acceso: febrero 3, 2026,
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-423383_recurso_01.pdf
14. Tendencias en educación para 2025 - Blogs Institucionals UOC, acceso: febrero 3, 2026,
<https://blogs.uoc.edu/elearning-innovation-center/es/tendencias-en-educacion-para-2025/>
15. Estilos de Aprendizaje: Una Revisión de la Literatura Científica ..., acceso: febrero 3, 2026,
<https://www.neuroeducador.com/aprendizaje/estilos-de-aprendizaje-una-revision-de-la-literatura-cientifica/>
16. Gfpi-F-135 V01 - Guía 01 Inducción | PDF | Evaluación | Aprendizaje, acceso: febrero 3, 2026,
<https://es.scribd.com/document/725193997/GFPI-F-135-V01-GUIA-01-INDUCCION>
17. El Modelo de Kolb sobre los 4 estilos de aprendizaje - Psicología y Mente, acceso:

- febrero 3, 2026,
<https://psicologiaymente.com/desarrollo/modelo-de-kolb-estilos-aprendizaje>
18. Test aplicados | Estilos de aprendizaje - CFC, acceso: febrero 3, 2026,
<https://www.construirfuturoc.com/test/testkolb>
 19. Formato Identificación Estilos de Aprendizaje (Final) (2) (1) SENA ..., acceso: febrero 3, 2026,
<https://es.scribd.com/doc/54743759/Formato-Identificacion-Estilos-de-Aprendizaje-Final-2-1-SENA>
 20. Plan de trabajo concertado con el aprendiz en la etapa lectiva - Planeta Educación, acceso: febrero 3, 2026,
<https://planetaeducacion.wordpress.com/2015/10/13/plan-de-evaluacion-y-seguimiento-de-la-etapa-lectiva/>
 21. IDENTIFICACION ESTILOS DE APRENDIZAJE - WordPress.com, acceso: febrero 3, 2026,
<https://cyquintero18.files.wordpress.com/2013/12/formato-identificacion-estilos-de-aprendizaje.pdf>
 22. Estilos de Aprendizaje Sena | PDF - Scribd, acceso: febrero 3, 2026,
<https://es.scribd.com/document/152345855/Estilos-de-Aprendizaje-Sena>
 23. Estilos de aprendizaje: clasificación sensorial y propuesta de Kolb - UNIR México, acceso: febrero 3, 2026,
<https://mexico.unir.net/noticias/educacion/estilos-de-aprendizaje-clasificacion-sensorial-y-propuesta-de-kolb/>
 24. La persistencia del mito de los estilos de aprendizaje en la educación, acceso: febrero 3, 2026,
<https://observatorio.tec.mx/la-persistencia-del-mito-de-los-estilos-de-aprendizaje/>
 25. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral - Planeta Educación, acceso: febrero 3, 2026,
<https://planetaeducacion.files.wordpress.com/2014/11/guc3ada-de-aprendizaje-c3b3mo-elaborar-una-guc3ada-de-aprendizaje.pdf>
 26. PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA TÉCNICO EN PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL ESTABLECIDO POR EL SENA PARA LA EDUCACIÓN ME - Comunidad Virtual Enjambre, acceso: febrero 3, 2026,
<http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/190441969>
 27. Test CHAEA Y KOLB - YouTube, acceso: febrero 3, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=oGOXvr6TJsM>
 28. 2 Cuestionario CHAEA Estilos de Aprendizaje Honey - Alonso PDF - Scribd, acceso: febrero 3, 2026,
<https://es.scribd.com/document/327567544/2-Cuestionario-CHAEA-Estilos-de-Aprendizaje-Honey-Alonso-pdf>
 29. Test de Estilos de Aprendizaje - CeCA - UA EH, acceso: febrero 3, 2026,
<http://ceca.uaeh.edu.mx/multimedia/estilos/>
 30. Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje: Análisis de sus propiedades Psicométricas en Estudiantes Universitarios - Pepsic, acceso:

febrero 3, 2026,

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-448x2013000100010

31. Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje - I T S Z N, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.itszn.edu.mx/coyote/app/tutoria/estilos-aprendizaje.html>
32. Test Chaea - Grupo de Investigación en Ambientes Inteligentes Adaptativos GAIA, acceso: febrero 3, 2026, <https://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php>
33. Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) - MAPEA/C TFM UNIR, acceso: febrero 3, 2026, <https://tfmelearning.germinadordetalentos.com/test/cuestionario-honey-alonso-de-estilos-de-aprendizaje-chaea/>
34. Guía de Aprendizaje SENA: Manejo Ambiental | PDF - Scribd, acceso: febrero 3, 2026, <https://es.scribd.com/document/839932979/Guia-Inducccion-2025-Aprendiz>
35. GFPI-F-135 Guía de Aprendizaje (INDUCCION CIC 2025) | PDF - Scribd, acceso: febrero 3, 2026, <https://es.scribd.com/document/847163048/GFPI-F-135-Guia-de-Aprendizaje-INDUCCION-CIC-2025>
36. Cuadernillo 11_El acceso al entorno de aprendizaje II diseño universal para el aprendizaje - Unicef, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.unicef.org/lac/media/7436/file>
37. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE - DUA - SEÑAS - YouTube, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=g4KJJC7pobg>
38. MANUAL DE CONVIVENCIA Y SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN VERSIÓN 2024 - 2025. - Red Académica, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.redacademica.edu.co/sites/default/files/2024-04/Manual%20de%20Convivencia%20Versi%C3%B3n%202024-2025%20CRM.pdf>
39. guía para la implementación del decreto 1421 de 2017 atención educativa a personas con discapacidad en el marco - Especiales Colombia Aprende, acceso: febrero 3, 2026, https://especiales.colombiaaprende.edu.co/emociones-conexion-vital/pdf/L2_R1_Mod2_Guia_apoyo_Decreto_1421.pdf
40. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) - EducaDUA, acceso: febrero 3, 2026, https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
41. Diseño Universal para el Aprendizaje - Campuseducacion.com, acceso: febrero 3, 2026, <https://www.campuseducacion.com/blog/recursos/disenio-universal-para-el-aprendizaje/>
42. Sistema de Evaluación Institucional SIEE - 2025 - Comunidad Virtual Enjambre, acceso: febrero 3, 2026, <http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/190446730>
43. INCLUSIÓN Y EQUIDAD: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA COLOMBIA, acceso: febrero 3, 2026, https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_17.pdf
44. 4 herramientas digitales para crear evaluaciones gamificadas - Universidad

- Continental, acceso: febrero 3, 2026,
<https://ucontinental.edu.pe/innovacionpedagogica/4-herramientas-digitales-para-crear-evaluaciones-gamificadas/evaluacion-aprendizaje/>
45. Herramientas Digitales que Integran la Formación Educativa del Técnico en Sistemas del SENA, acceso: febrero 3, 2026,
<https://revistas.sena.edu.co/index.php/metalnova/article/download/7023/6597/36695>
 46. Diez herramientas digitales para facilitar la evaluación formativa - Tecnología, Ciencia y Educación, acceso: febrero 3, 2026,
<https://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/download/575/333>
 47. Herramientas digitales para la evaluación, acceso: febrero 3, 2026,
<https://ciudadaniadigital.mineduc.cl/wp-content/uploads/2025/05/4.2.3-Presentacion.pdf>
 48. Tecnología en la educación: uso seguro, crítico y responsable para potenciar el aprendizaje, acceso: febrero 3, 2026,
<https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/1424>
 49. GFPI-F-135 Guia de Aprendizaje (INDUCCION CIC Feb 2025) | PDF - Scribd, acceso: febrero 3, 2026,
<https://es.scribd.com/document/847372871/GFPI-F-135-Guia-de-Aprendizaje-INDUCCION-CIC-Feb-2025>
 50. 1.guia - de - Aprendizaje Inducción 2025 V3 | PDF | Aprendizaje ..., acceso: febrero 3, 2026,
<https://es.scribd.com/document/854368594/1-Guia-de-Aprendizaje-Induccion-2025-V3>
 51. TALLER Sesión # 3 Estilos de Aprendizaje | PDF - Scribd, acceso: febrero 3, 2026,
<https://www.scribd.com/document/561772098/TALLER-sesion-3-Estilos-de-aprendizaje>
 52. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2024 | Sena.edu.co, acceso: febrero 3, 2026,
<https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/plan-institucional-de-capacitacion-2024.pdf>
 53. Modelo pedagógico 2025 - I. E. DOCE DE OCTUBRE, acceso: febrero 3, 2026,
<https://iedocedeoctubre.edu.co/index2.php?id=146669&idmenutipo=4017>